1. R2

1.1. Punkt og plan

1.1.1 Punktplot

Vi tar et plan gitt ved

$$x - 2z = 0$$

og vil se punkt i planet og de to nærmeste til punkt $P = (1, 1, 1)$. Vektor fra punktet til planet er gitt ved

$$\vec{v} = \frac{\langle 1, 0, -2 \rangle \cdot \langle 1, 1, 1 \rangle}{\langle 1, 0, -2 \rangle \cdot \langle 1, 0, -2 \rangle} \langle 1, 0, -2 \rangle = \frac{-1}{5} \langle 1, 0, -2 \rangle$$

Altså $\|\vec{v}\| = \|\vec{v}\|_2 = \|\vec{v}\|_1 = \frac{1}{5}$ og

$$\vec{p} = P + \vec{v} = \frac{1}{5} \langle 4, 5, 3 \rangle$$

med relasjonen

$$\vec{p} = \frac{\langle 1, 0, -2 \rangle \cdot \langle 1, 1, 1 \rangle}{\langle 1, 0, -2 \rangle \cdot \langle 1, 0, -2 \rangle} \langle 1, 0, -2 \rangle + \frac{\langle 1, 1, 1 \rangle \cdot \langle 1, 1, 1 \rangle}{\langle 1, 1, 1 \rangle \cdot \langle 1, 1, 1 \rangle} \langle 1, 1, 1 \rangle$$

1.1.2 Kryssprodukt

Vi har

$$\begin{aligned}
\langle 1, 0, -2 \rangle \times \langle 1, 1, 1 \rangle &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \langle 2, -3, 1 \rangle \\
\langle 1, 0, -2 \rangle \times \langle 2, -3, 1 \rangle &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \langle -3, -5, -3 \rangle \\
\langle 1, 1, 1 \rangle \times \langle 2, -3, 1 \rangle &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \langle 4, 1, -5 \rangle
\end{aligned}$$

Matematikkforelesning 1 side 2 av 4 Forelesning 1 - Torsdag 29. mai 2025

$$\begin{aligned}
\int_{\text{Forelesning 1}} &= \text{Forelesning 1} \cup \text{Forelesning 1} \\
&= \text{Forelesning 1} \cup \text{Forelesning 1} \cup \text{Forelesning 1} \\
&= \text{Forelesning 1} \cup \text{Forelesning 1} \cup \text{Forelesning 1} \cup \text{Forelesning 1}
\end{aligned}$$

Figur 1 skrev i plotter. Gjøres av følgende kodeblok.

```
# Forelesning 1 - Torsdag 29. mai 2025
# Matematikkforelesning 1 side 2 av 4
# Forelesning 1 - Torsdag 29. mai 2025
# Forelesning 1 - Torsdag 29. mai 2025
# Forelesning 1 - Torsdag 29. mai 2025
```